(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216199022 U
(45)授权公告日 2022.04.05

(21)申请号 202122590082.8

(22)申请日 2021.10.26

(73)专利权人 天津世仓工业设备有限公司
地址 300000 天津市西青区泰和都市工业园泰宁道8号

(72)发明人 王涛

(51)Int.Cl.
F04D 3/00(2006.01)
F04D 29/18(2006.01)
F04D 29/24(2006.01)
F04D 29/66(2006.01)
F04D 29/42(2006.01)
F04D 29/52(2006.01)
F04D 29/58(2006.01)
F04D 29/02(2006.01)

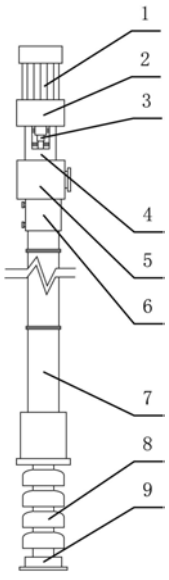
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种低温深井泵

(57)摘要

本实用新型提供了一种低温深井泵，其特征在于：包括电机、电机座、轴承支架、轴承座、出水座、轴、筒体组件、四级叶轮组件和轴流式叶轮，所述电机座、轴承座、出水座、筒体组件、四级叶轮组件和轴流式叶轮依次固定连接，所述电机固定于所述电机座上，所述轴承支架固定于所述轴承座内，所述轴承支架内安装有所述轴，所述轴的上端与所述电机连接，所述轴的下部贯穿所述筒体组件，并与所述四级叶轮组件连接。本实用新型能够有效减小汽蚀现象，可适应5-22米的液下深度和零下104摄氏度的低温环境。



CN 216199022 U

1.一种低温深井泵,其特征在于:包括电机、电机座、轴承支架、轴承座、出水座、轴、筒体组件、四级叶轮组件和轴流式叶轮,所述电机座、轴承座、出水座、筒体组件、四级叶轮组件和轴流式叶轮依次固定连接,所述电机固定于所述电机座上,所述轴承支架固定于所述轴承座内,所述轴承支架内安装有所述轴,所述轴的上端与所述电机连接,所述轴的下部贯穿所述筒体组件,并与所述四级叶轮组件连接。

2.如权利要求1所述的低温深井泵,其特征在于:所述轴位于所述筒体组件的中心位置。

3.如权利要求1所述的低温深井泵,其特征在于:所述筒体组件的上部外侧设置有冷凝组件。

4.如权利要求1所述的低温深井泵,其特征在于:所述筒体组件的外壳、四级叶轮组件的外壳的材质均为不锈钢2Cr13或铝铁青铜9-4。

5.如权利要求1所述的低温深井泵,其特征在于:所述四级叶轮组件的叶轮、轴流式叶轮的材质均为稀土合金铸铁或高镍铬合金。

一种低温深井泵

技术领域

[0001] 本实用新型属于深井泵领域，特别涉及一种低温深井泵。

背景技术

[0002] 深井泵以其基础设备要求少，受外界环境影响小，解决自吸问题和维护方便的优点在船上得到广泛应用，并且由于船用深井泵大都用在非常重要的位置，故大多需要船级社认证。如应用介质有水，滑油，天然、液化气，化工原料和CO2等。目前国内在低温深井泵尤其是船用方面无泄漏、高抗汽蚀性等方面的技术基础比较薄弱，漏水、漏油、漏气的“三漏”现象尚未完全杜绝。泵在吸入真空度大于允许吸入真空度时，发生汽蚀现象。

发明内容

[0003] 本实用新型针对现有技术中存在的技术问题，提供一种低温深井泵，能够有效减小汽蚀现象，可适应5-22米的液下深度和零下104摄氏度的低温环境。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：一种低温深井泵，包括电机、电机座、轴承支架、轴承座、出水座、轴、筒体组件、四级叶轮组件和轴流式叶轮，所述电机座、轴承座、出水座、筒体组件、四级叶轮组件和轴流式叶轮依次固定连接，所述电机固定于所述电机座上，所述轴承支架固定于所述轴承座内，所述轴承支架内安装有所述轴，所述轴的上端与所述电机连接，所述轴的下部贯穿所述筒体组件，并与所述四级叶轮组件连接。

[0005] 进一步的，所述轴位于所述筒体组件的中心位置。

[0006] 进一步的，所述筒体组件的上部外侧设置有冷凝组件。

[0007] 进一步的，所述筒体组件的外壳、四级叶轮组件的外壳的材质均为不锈钢2Cr13或铝铁青铜9-4。

[0008] 进一步的，所述四级叶轮组件的叶轮、轴流式叶轮的材质均为稀土合金铸铁或高镍铬合金。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型所具有的有益效果是：本实用新型采用四级叶轮组件，相对于常用的一级或三级叶轮组件，效率更高，径向力更小，滑动轴承个数多，从而滑动轴承寿命长，轴向推力方向固定，冷热冲击变形小，振动小；在四级叶轮组件加装一个叶片负荷很低的轴流式叶轮，为后继的离心叶轮起到增压作用，使离心叶轮入口不产生气蚀，且能较明显的减少从泵入口到叶轮进口间的能量降低值。本实用新型采用电机座和轴承座分别固定电机和轴承支架，单个零件短，应力小，有加固，刚度好，不易变形。本实用新型在筒体组件上增加冷凝器来降低流体温度，从而达到降低流体饱和蒸汽压的目的。本实用新型筒体组件的外壳、四级叶轮组件和轴流式叶轮所用材料的强度、硬度、韧性越高，化学稳定性越好，抗汽蚀的性能越好。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型实施例的结构示意图。

[0011] 图中1-电机,2-电机座,3-轴承支架,4-轴承座,5-出水座,6-冷凝组件,7- 筒体组件,8-四级叶轮组件,9-轴流式叶轮。

具体实施方式

[0012] 为使本领域技术人员更好的理解本实用新型的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本实用新型作详细说明。

[0013] 本实用新型的实施例提供了一种低温深井泵,如图1所示,其包括电机1、电机座2、轴承支架3、轴承座4、出水座5、轴、筒体组件7、四级叶轮组件8和轴流式叶轮9。所述电机座2、轴承座4、出水座5、筒体组件7、四级叶轮组件8和轴流式叶轮9依次固定连接,所述电机1固定于所述电机座2上,所述轴承支架3固定于所述轴承座4内,所述轴承支架3内安装有所述轴,所述轴的上端与所述电机1连接,所述轴的下部贯穿所述筒体组件7,并与所述四级叶轮组件8连接。所述轴位于所述筒体组件7的中心位置。所述筒体组件7的上部外侧设置有冷凝组件6。所述筒体组件7的外壳、四级叶轮组件8的外壳的材质均为不锈钢2Cr13或铝铁青铜9-4。所述四级叶轮组件8的叶轮、轴流式叶轮9的材质均为稀土合金铸铁或高镍铬合金。

[0014] 以上通过实施例对本实用新型进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的示例性实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。本实用新型的保护范围由权利要求书限定。凡利用本实用新型所述的技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下,在本实用新型的实质和保护范围内,设计出类似的技术方案而达到上述技术效果的,或者对申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖保护范围之内。

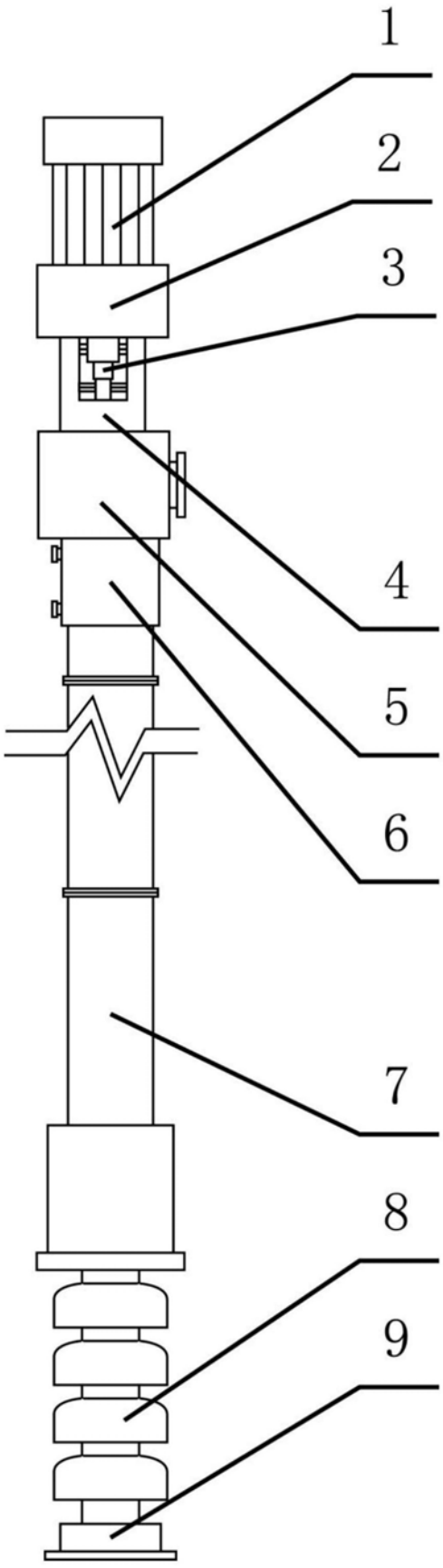


图1